Fase 1 – Diseño básico del front-end

ASIGNATURA: Servicios y aplicaciones telemáticas.

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación (14312020)

TITULACIÓN: Doble Grado Ing. de tecnologías de la telecomunicación e Ing. telemática (15212007)

TITULACIÓN: Grado en Ingeniería telemática (14512016)

CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (LINARES)

CURSO ACADÉMICO: 2025-2026

Introducción

En esta fase cada equipo desarrollará empleando solamente HTML y CSS la estructura básica del front-end de su aplicación web. Para ello deberán haber terminado, o llevar a la par, el Ejercicio 1. Además, el diseño deberá contar con elementos mínimos, típicos de webs actuales, aunque su diseño y funcionalidad dependerá de cada equipo y el servicio a desarrollar. No se preocupe del dinamismo, desarrollen todos los elementos de la aplicación en una sola página (como la sección de autenticación, registro, acerca de, etc.). En fases siguientes se le dotará de funcionalidades dinámicas con JavaScript.

Así, en conjunto, la página web a desarrollar incluirá los elementos típicos de páginas que acceden a servicios a través de APIs RESTful como son los siguientes:

- **Estructura con elementos semánticos:** encabezado (header), barra de navegación (nav), cuerpo principal (main), elemento de información adicional (aside) y, pie de página (footer). Dentro del cuerpo principal, cada función o servicio diferente irá dentro de una sección (section). El diseño de cada uno de estos elementos es libre, aunque deberá guardar coherencia con el servicio a desarrollar y facilitar su comprensión.
- **Funcionalidad a desarrollar** (secciones):
    - Autenticación: formulario de acceso con usuario y clave.
    - Registro de nuevos usuarios: formulario para la introducción de todos los datos necesarios según el servicio a desarrollar.
    - Acerca de: sección de información sobre el proyecto, como título, características fundamentales, integrantes del equipo, asignatura, titulación, curso, …
- **Recomendaciones básicas sobre accesibilidad:** emplee descripciones y nombres para los elementos de la página que definan claramente su función, emplee un leguaje claro y preciso, añada declaraciones alternativas a las imágenes y compruebe con la tecla tabulador que el movimiento del cursor, sin usar el ratón, es el deseado (revise la propiedad tabindex si tiene que hacer

cambios). Con respecto al CSS, no añada animaciones innecesarias, emplee colores que presenten un buen contraste entre fondo y primer plano y si va a añadir imágenes de decoración póngalas a través de CSS y no en el HTML (emplee background-image).

Para llevar a cabo la página objeto de esta fase se han definido las siguientes tareas de desarrollo.

Tarea 1. HTML

Implementar la página web con un solo fichero HTML de nombre **index.html** que **deberá cumplir rigurosamente con HTML5**. La página web deberá ser diseñada con una estructura libre, pero incluyendo los elementos antes mencionados y estilos que sean necesarios (Tarea 2) según las indicaciones que aparecen en ella y las detalladas a continuación.

1. La página final deberá tener una estructura que incluya los elementos definidos en la introducción, pero se pueden completar con cuantos elementos HTML sean necesarios, aparte de los mencionado para conseguir cubrir las necesidades del servicio propuesto.
2. Siempre que sea posible, se emplearán elementos semánticos de HTML.
3. La altura de los elementos puede ajustarse a su contenido o ser fija (en este caso debe tener resuelto el caso de que la información no pueda mostrarse completamente).
4. Título de página y encabezado: el título de la página además del encabezado (elemento `<header>` con `<h1>`) deberá ser el nombre de la aplicación o servicio a desarrollar.
5. Menú de navegación (elemento `<nav>`): deberá incluir, por ahora, una lista no ordenada con tres enlaces. El texto que mostrarán los enlaces será el siguiente: “Inicio”, “Registro” y “Acerca de…”. El destino de los enlaces será un marcador en la propia página a la sección correspondiente.
6. Pie de página: deberá incluir, con los elementos que se estime oportunos, el nombre del equipo, asignatura, titulación y curso.
7. Contenido principal (`<main>`): mostrará el contenido principal de la página que se basará en tres secciones (`<section>`) que a su vez tendrán un título de sección y un elemento de sección.
    a. Título de sección: encabezado de segundo nivel con el texto “Inicio”, “Registro de usuario” o “Acerca de”.
    b. Elemento de sección: según lo comentado en la introducción.
8. Opciones de sección (`<aside>`): en cada sección, este elemento contendrá una imagen libre de derechos que represente la función que se llevará a cabo en la sección (adecuadamente escalada para tener una anchura máxima de 150 píxeles e información alternativa) y un párrafo con un texto explicativo sobre la función de la esa sección (entre 40 y 50 palabras).
9. Identifique todos los elementos estructurales de la página con identificadores únicos.
10. Recursos adicionales: intente no emplear recursos adicionales (fuentes, imágenes, etc.) en exceso, y siempre que pueda emplearlos en función de los derechos de esos recursos. Su uso se debe ceñir a casos justificados por el

propio servicio a desarrollar, accesibilidad o búsqueda de una imagen corporativa profesional.

Tarea 2. CSS

Escribir un solo fichero de estilos CSS de nombre **estilos.css**, referenciarlo desde la página web creada y que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se deberá proporcionar un estilo profesional y actual, evitando páginas muy recargadas o con diseños demasiado simplistas.
2. La proporción de los elementos deber ser la apropiada para el servicio. Se recomienda convertir al contenedor principal en un contenedor flexible y los elementos flexibles interiores (`<section>` y `<aside>`) darles las proporciones adecuadas.
3. El aspecto de la página debe permitir la visualización de la información de forma clara y limpia, además de soportar su correcta visualización en pantallas de tan solamente 800 píxeles de resolución en anchura (emplee las herramientas de desarrollador del navegador para probar diferentes dimensiones).
4. Igual que el caso del HTML, emplee de manera razonable recursos ajenos como imágenes de fondo, fuentes, etc., y siempre que tengan derechos o licencia de uso apropiados.
5. Cada elemento html creado en la página (menos elementos <br> y de énfasis) deberá tener, **al menos**, un estilo asociado, ya sea por tipo de elemento, clase, id, etc. Además, entre todos los selectores que afecten a un elemento, al menos se deberán incluir dos propiedades por elemento. Por este motivo, evite estructuras complejas, salvo que esté plenamente justificado por el servicio desarrollado.
6. Dentro de la hoja de estilos deberán emplearse, **al menos**, diez selectores de entre **combinados, pseudo-clases, pseudo-elementos o estilos por atributos**, y obligatoriamente deberán emplearse todos estos tipos.

Tarea 3. Formulario de autenticación

Incluir en la sección “Inicio” un formulario típico de autenticación con nombre de usuario y clave, además del botón para enivarlo. El formulario deberá estar dentro del elemento `<section>` y contener los siguientes campos (entre paréntesis aparece el nombre a emplear en el atributo **`name`**) y restricciones:

1. **Nombre de usuario (user)**: nombre por el que el usuario quiere ser conocido en el servicio, con una longitud mínima de 4 caracteres y máxima de 16 caracteres. Obligatorio.
2. **Clave del usuario (password):** una longitud mínima de 4 caracteres y máxima de 16. Caracteres. Obligatorio.
3. **Botón para enviar el formulario** con leyenda “Entrar”.

Además, el formulario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. El formulario deberá ser totalmente funcional y tener como recurso destino la URL: http://labtelema.ujaen.es/form.php. El método para el envío deberá ser POST.

2. Tener el tipo de elemento de entrada más apropiado a los datos que se solicitan.
3. Añadir un estilo al fichero **estilos.css** para marcar claramente los elementos no válidos.
4. Todos los campos de entrada de usuario deberán tener una etiqueta.
5. Diseño del formulario: el diseño del formulario será libre, pero se valorará el empleo de elementos que ayuden a su organización como `<fielset>`, y que cuente con una estructura ordenada, aspecto formal y actual.

Tarea 4. Formularios de registro

Incluir en sección "Registro de usuario" un formulario HTML para completar los datos típicos que tendría un formulario de registro de usuarios. El formulario deberá estar dentro de un solo elemento `<section>` y contener los siguientes campos (entre paréntesis aparece el nombre a emplear en el atributo **`name`**) y restricciones:

4. **Nombre de usuario (user)**: nombre por el que el usuario quiere ser conocido en el servicio, con una longitud mínima de 4 caracteres y máxima de 16 caracteres. Obligatorio.
5. **Correo electrónico (email):** correo electrónico del usuario. Este campo debe tener el tipo apropiado para este propósito. Obligatorio.
6. **Nombre del usuario (name):** nombre de pila del usuario con una longitud máxima de 32 caracteres. Obligatorio.
7. **Apellidos del usuario (surname):** apellidos del usuario con una longitud máxima de 32 caracteres. Opcional.
8. **Clave del usuario (password):** una longitud mínima de 4 caracteres y máxima de 16. Caracteres. Obligatorio.
9. **Comprobación de la clave del usuario (password-check):** igual que el anterior. Obligatorio. En fases posteriores se le añadirá la comprobación con JavaScript.
10. **Botón para enviar el formulario** con leyenda "Registrar".

Además, el formulario deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. El formulario deberá ser totalmente funcional y tener como recurso destino la URL: http://labtelema.ujaen.es/form.php. El método para el envío deberá ser POST.
2. Si para el servicio que se ha diseñado se necesitan otros campos, añádalos y agregue las restricciones más apropiadas.
3. Tener el tipo de elemento de entrada más apropiado a los datos que se solicitan.
4. Añadir un estilo al fichero **estilos.css** para marcar claramente los elementos no válidos.
5. Todos los campos de entrada de usuario deberán tener una etiqueta.
6. Diseño del formulario: el diseño del formulario será libre, pero se valorará el empleo de elementos que ayuden a su organización como `<fielset>`, y que cuente con una estructura ordenada, aspecto formal y actual.

Detalles de la práctica.

Competencias a desarrollar

La realización del presente ejercicio intenta desarrollar las siguientes competencias:

- **C.7. Conocimiento y utilización de los fundamentos de la programación en redes, sistemas y servicios de telecomunicación.**
  - *En esta práctica se inicia en la programación de servicios en el ámbito del a World Wide Web, concretamente en el diseño de las vistas de cliente con las tecnologías HTML y CSS.*
- **CB.4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.**
  - *Se busca desarrollar esta competencia a través de la confección de una interfaz típica para mostrar información de todo tipo como es una página web.*
- **CG.3. Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.**
  - *Con esta práctica se busca que el estudiantado complemente su conocimiento en el desarrollo de servicios y aplicaciones telemáticos a partir de información técnica, como la mostrada en los seminarios, bibliografía, así como la disponible en portales especializados en Internet. Con esto además se busca lo siguiente:*
    - *Familiarización con el lenguaje HTML.*
    - *Familiarización con el lenguaje CSS.*
    - *Creación de páginas web sencillas basadas en HTML y CSS.*
    - *Familiarización con el entorno de desarrollo de aplicaciones usado en el curso.*
    - *Familiarización con los recursos de referencia de Internet.*
- **CG.9. Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones y la electrónica.**
  - *Esta competencia está en sí contenida en todas las tareas dado que la mayoría de las fuentes estarán en inglés, buscado potenciar el desarrollo en la comprensión de este idioma.*

Resultados de aprendizaje

La realización del presente ejercicio persigue la consecución de los siguientes resultados:

- Resul-05. Fomentar los trabajos grupales, así como la **transmisión de procedimientos, resultados e ideas** en el ámbito de las telecomunicaciones.
- Resul-10. El estudiante distinguirá y relacionará los **conceptos de servicio y aplicación en el ámbito de las comunicaciones**; además asimilará los detalles vinculados con los **servicios de telecomunicación más populares y**

las aplicaciones y protocolos que los soportan. Describir los principales servicios y aplicaciones de Internet.

- Resul-21. **Conocer materias básicas y tecnológicas** que capaciten para el **aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías.**
- Resul-22. Dotar de una gran **versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones**.
- Resul-23. **Analizar y valorar el impacto social y medioambiental** de las soluciones técnicas.
- Resul-24. Trabajar en un grupo multidisciplinar y en un **entorno multilingüe**.
- Resul-25. Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, **conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las telecomunicaciones** y la electrónica.

Recursos necesarios

- Ordenador PC.
- Conexión a Internet.
- Recursos online: W3schools y Mozilla Developer Network
- Entorno de desarrollo: Visual Studio Code.
- Navegador Mozilla Firefox o Google Chrome.
- Herramientas IA: para esta práctica no se recomienda su uso dado el nivel básico de la misma. Emplear la documentación de los seminarios y consultas a recursos online antes mencionados. En cualquier caso, se debe indicar siempre, si se emplean, cómo y para qué, documentando su uso en el informe correspondiente.

Programación de la práctica

Esta práctica se realizará en tres sesiones durante tres semanas

- Trabajo en laboratorio: 6 horas.
- Trabajo autónomo del estudiante: 9.

Sesiones en laboratorio:

- Primera sesión. desarrollo de la estructura básica de la página en HTML
- Segunda sesión: adición de estilos CSS a la página.
- Tercera sesión: diseño de los formularios y completar estilos CSS.

Trabajo autónomo:

- Repaso de HTML: 1 hora.
- Completar y revisar tarea 1: 2 horas.
- Repaso de CSS: 1 hora.
- Completar y revisar tarea 2: 2 horas.
- Repaso de formularios web: 1 hora.
- Completar y revisar tareas 3 y 4: 2 horas.

Material a entregar

Plataforma de docencia

Cada integrante del grupo deberá subir una carpeta comprimida (zip) con todos los archivos desarrollados, así como recursos necesarios, guardando la estructura que hayan empleado. Recuerde que en la sección “Acerca de” deben aparecer los nombres de todos los integrantes del equipo.

Evaluación

La evaluación del proyecto se basará en la aplicación de una **rúbrica** para cada fase de dicho proyecto, fruto de la observación del profesorado, del trabajo realizado, comentarios, consultas, actitud, coordinación entre el equipo, etc., y de una **validación de los trabajos desarrollados en esta fase con una entrevista individual y/o colectiva** por parte del profesorado responsable del grupo de prácticas en el que está apuntado el equipo. La aplicación de la rúbrica es continua, por lo que la valoración de los resultados que en ella se deben conseguir irán evolucionando con el trabajo demostrado, ya sea a mejor o peor, o mantenerse.

La evaluación, como se ha comentado, se basará en la rúbrica publicada en la plataforma de docencia de la Universidad de Jaén.

Validación del trabajo

En la validación, que consiste en una entrevista individual y/o colectiva, el estudiantado deberá responder a las preguntas sobre el trabajo realizado, así como exponer las tareas realizadas, dificultades encontradas, estrategias empeladas para resolverlas, material empleado, etc. Adicionalmente se podrán proponer **modificaciones** que deberán llevarse a cabo durante la siguiente fase.

Opcionalmente, se podrá entregar un cuestionario que deberá completarse durante el proceso de validación.

Será el estudiantado el que solicitará la validación al profesorado responsable cuando estime que el trabajo de cada fase está completado. El periodo de tiempo para realizar la validación será **el establecido para cada fase** y adicionalmente **las dos semanas siguientes a la última sesión de dicha fase**. Este plazo no se puede aplazar dado que en consecuencia se podría arrastrar carencias y defectos de difícil subsanación. **Un trabajo no validado contará como No disponible** en todos los resultados de la rúbrica.